

Opti-Proces — Flujo de módulos e integración

Empresa: Industrias Arias JF SAS
Sistema: Opti-Proces — Gestión administrativa
Versión del documento: Agosto 2026

1. Resumen general

Opti-Proces centraliza tres procesos que antes se manejaban de forma manual o en archivos Excel:

Módulo	Propósito principal
Inventarios	Control de materias primas, productos terminados, producción y alertas de stock
Proveedores	Gestión de proveedores, órdenes de compra e historial de abastecimiento
Ventas	Pedidos de clientes, facturación manual y control de cartera

Los tres módulos comparten la misma base de datos local (localStorage del navegador), de modo que cualquier cambio en un módulo se refleja en los demás en tiempo real.

2. Módulo de Inventarios

2.1 Funcionalidades

- Registrar y administrar **materias primas** (nombre, unidad, stock mínimo, costo).
- Registrar **productos terminados** y sus existencias.
- Definir **recetas** (fórmulas fijas por producto).
- Registrar compras** (entrada de materias primas).
- Registrar salidas** manuales de materias primas.
- Registrar producción** (descuenta materias según receta y aumenta productos terminados).
- Alertas** cuando una materia prima está bajo el stock mínimo.
- Sugerencias de compra** considerando stock mínimo y demanda de pedidos pendientes.
- Historial de movimientos** (solo lectura).

2.2 Pantallas

Ruta	Pantalla
/inventarios	Resumen / dashboard
/inventarios/materias-primas	Lista y CRUD de materias primas
/inventarios/productos	Productos terminados
/inventarios/recetas	Recetas por producto
/inventarios/compras	Registrar compra manual
/inventarios/salidas	Salida manual de materias
/inventarios/produccion	Producción por receta

/inventarios/alertas	Alertas de bajo stock
/inventarios/sugerencias	Sugerencias de compra
/inventarios/historial	Historial de movimientos

2.3 Tipos de movimiento en inventario

Tipo	Descripción
Entrada por compra	Ingreso de materia prima desde una compra u orden recibida
Salida manual	Retiro manual de materia prima
Consumo en producción	Materia prima usada al producir un producto
Entrada por producción	Producto terminado generado en producción
Salida por venta	Producto terminado despachado al entregar un pedido

3. Módulo de Proveedores

3.1 Funcionalidades

- **Registrar y actualizar proveedores** (nombre, NIT, contacto, dirección, tiempo de entrega).
- **Asociar materias primas** a cada proveedor con precio de compra.
- **Generar órdenes de compra** manualmente o cargando las sugerencias del módulo de inventarios.
- **Seguimiento de órdenes:** pendiente → enviada → recibida / cancelada.
- **Recibir orden:** al confirmar recepción, se registra automáticamente la compra en inventario.
- **Historial de compras** por proveedor y global.

3.2 Pantallas

Ruta	Pantalla
/proveedores	Resumen / dashboard
/proveedores/lista	Lista de proveedores
/proveedores/ordenes	Órdenes de compra
/proveedores/historial	Historial de compras

3.3 Estados de una orden de compra

Pendiente → Enviada → Recibida (actualiza inventario)
 ↓
 Cancelada

4. Módulo de Ventas

4.1 Funcionalidades

Gestión de pedidos

- Registrar pedidos de clientes con productos y cantidades.
- Identificar canal de recepción: WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica.
- Consultar pedidos pendientes, en producción, listos, entregados o cancelados.
- Consolidar varios pedidos para enviarlos a producción.
- Historial de pedidos por cliente.

Facturación

- Asociar manualmente número de factura (emitida en software externo).
- Registrar fecha de emisión y fecha de vencimiento.
- Verificar si un pedido ya fue facturado.

Cartera

- Consultar cuentas por cobrar pendientes.
- Registrar pagos parciales o totales.
- Alertas por facturas próximas a vencer (7 días) o vencidas.
- Resumen de cartera por cliente.

4.2 Pantallas

Ruta	Pantalla
/ventas	Resumen / dashboard
/ventas/clientes	Clientes
/ventas/pedidos	Pedidos
/ventas/consolidar	Consolidar para producción
/ventas/facturacion	Facturación
/ventas/cartera	Cartera
/ventas/alertas-cartera	Alertas de vencimiento

4.3 Estados de un pedido

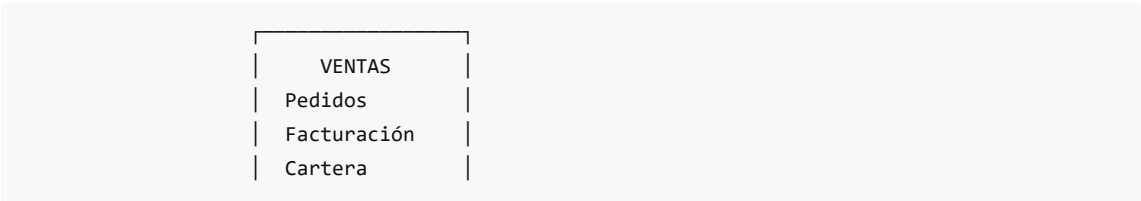
Pendiente → En producción → Listo → Entregado (descuenta inventario de productos)

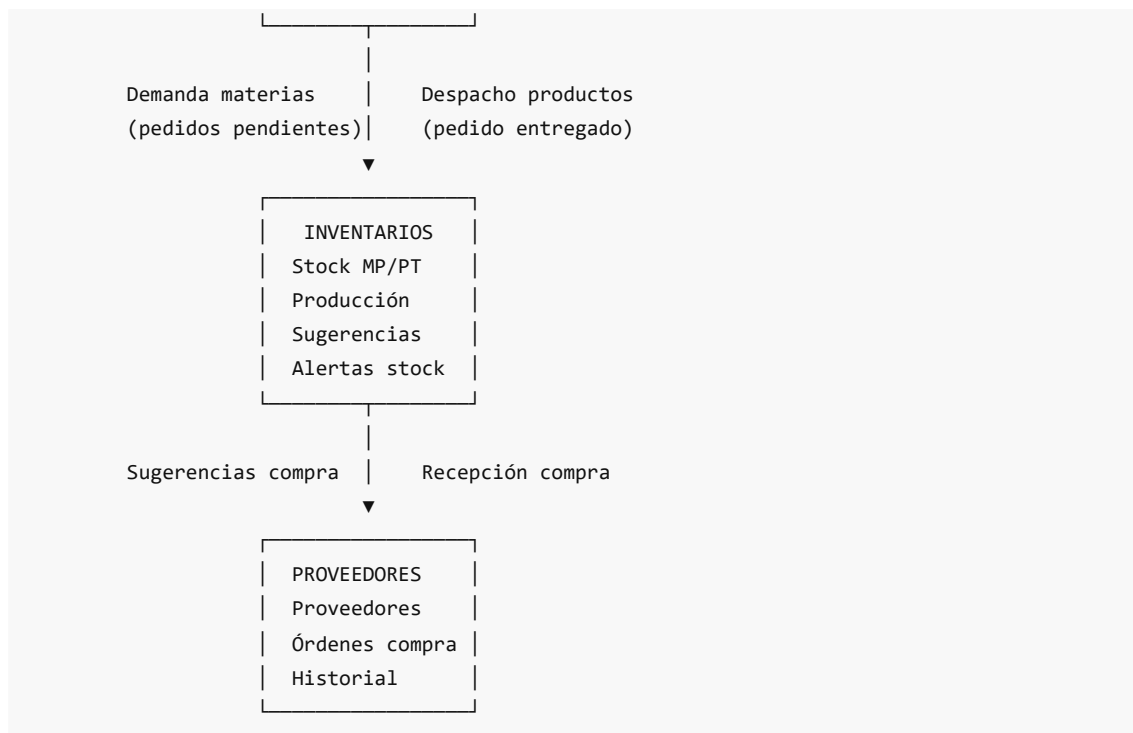
↓

Cancelado

5. Integración entre módulos

5.1 Diagrama general





5.2 Flujos integrados detallados

Flujo A — Pedido → Demanda de materias → Sugerencia de compra

1. En **Ventas**, se registra un pedido con productos y cantidades (estado: *Pendiente*).
2. El sistema consulta las **recetas** de esos productos en Inventarios.
3. Calcula cuánta materia prima se necesitaría para fabricar esos pedidos.
4. En **Inventarios** → **Sugerencias de compra**, aparece la columna *Demanda pedidos* y la cantidad sugerida considera tanto el stock mínimo como esa demanda.
5. Si hay un proveedor asociado a la materia prima, se muestra como *Proveedor sugerido*.

Flujo B — Sugerencia → Orden de compra → Inventario

1. En **Inventarios** → **Sugerencias**, el usuario va a **Proveedores** → **Órdenes de compra**.
2. Pulsa *Cargar desde sugerencias de inventario* (pre-llena materias, cantidades y precios).
3. Se crea la orden (estado: *Pendiente*).
4. Opcionalmente se marca como *Enviada* al contactar al proveedor.
5. Al pulsar **Recibir**, el sistema:
 - Registra la compra en el historial.
 - Aumenta el stock de cada materia prima.
 - Genera movimientos de tipo *Entrada por compra*.
 - Marca la orden como *Recibida*.

Flujo C — Pedidos → Consolidación → Producción

1. En **Ventas** → **Consolidar producción**, se seleccionan pedidos en estado *Pendiente*.
2. Al consolidar, los pedidos pasan a *En producción* y se agrupan las cantidades totales por producto.
3. Al pulsar **Registrar producción** en el consolidado:
 - Se descuentan materias primas según las recetas.
 - Se incrementa el stock de productos terminados.
 - Los pedidos pasan a estado *Listo para entrega*.

Flujo D — Entrega → Salida de inventario

- 1. En **Ventas → Pedidos**, un pedido en estado *Listo* puede marcarse como **Entregar**.
- 2. El sistema verifica stock suficiente de productos terminados.
- 3. Descuenta las cantidades del inventario.
- 4. Registra movimiento de tipo *Salida por venta*.
- 5. El pedido queda en estado *Entregado*.

Flujo E — Facturación → Cartera → Pagos

- 1. Tras entregar (o en cualquier momento posterior), en **Ventas → Facturación** se selecciona el pedido.
- 2. Se ingresa número de factura, fecha de factura y **fecha de vencimiento**.
- 3. Se crea automáticamente un registro en **Cartera** con el valor total del pedido.
- 4. En **Cartera**, se pueden registrar pagos parciales o totales.
- 5. El saldo pendiente se actualiza; al llegar a cero, el estado pasa a *Pagado*.
- 6. **Alertas cartera** avisa facturas vencidas o que vencen en los próximos 7 días.

6. Alertas del sistema

Tipo	Origen	Dónde se ve
Bajo stock	Materia prima bajo stock mínimo	Inventarios → Alertas; badge en menú lateral
Snackbar instantáneo	Tras movimiento que deja stock bajo mínimo	Notificación emergente al registrar movimiento
Cartera vencida	Factura con saldo y fecha de vencimiento pasada	Ventas → Alertas cartera
Cartera próxima	Factura con saldo que vence en ≤ 7 días	Ventas → Alertas cartera

El icono de campana en la barra superior muestra el total combinado de alertas de inventario y cartera.

7. Flujo de prueba recomendado (paso a paso)

Use este escenario para validar que los tres módulos trabajan en conjunto.

Paso 1 — Configuración inicial (Inventarios)

- 1. Crear materia prima: **Surfactante** — unidad: kg — stock mínimo: 50 — stock inicial: 30.
- 2. Crear materia prima: **Esencia** — unidad: L — stock mínimo: 10 — stock inicial: 8.
- 3. Crear producto terminado: **Detergente líquido 1L** — precio: \$8.000 — stock inicial: 0.
- 4. Crear receta del detergente: 0,5 kg Surfactante + 0,1 L Esencia por unidad.

Resultado esperado: aparece alerta de bajo stock en Surfactante y Esencia.

Paso 2 — Proveedor (Proveedores)

- 1. Crear proveedor: **Químicos del Valle** — NIT, teléfono, tiempo entrega: 3 días.
- 2. Asociar Surfactante (precio: \$5.000/kg) y Esencia (precio: \$12.000/L).

Paso 3 — Pedido de cliente (Ventas)

- 1. Crear cliente: **Distribuidora La 14**.

2. Registrar pedido: 100 unidades de Detergente líquido 1L — canal: WhatsApp.

Resultado esperado: en Sugerencias de compra aumenta la Demanda pedidos según la receta (50 kg Surfactante, 10 L Esencia).

Paso 4 — Compra a proveedor (Proveedores + Inventarios)

1. Ir a **Órdenes de compra** → *Cargar desde sugerencias*.
2. Crear la orden → **Recibir**.
3. Verificar en **Inventarios** → **Materias primas** que subió el stock.
4. Verificar en **Historial de movimientos** las entradas por compra.

Paso 5 — Producción (Ventas + Inventarios)

1. Ir a **Consolidar producción** → seleccionar el pedido → Consolidar.
2. Pulsar **Registrar producción**.
3. Verificar: materias primas descontadas, productos terminados en 100 unidades, pedido en estado *Listo*.

Paso 6 — Entrega y facturación (Ventas + Inventarios)

1. En **Pedidos** → **Entregar** el pedido.
2. Verificar: stock de producto terminado en 0, movimiento *Salida por venta*.
3. En **Facturación**: registrar factura FE-001, vencimiento a 30 días.
4. Verificar registro en **Cartera** con saldo \$800.000 (100 × \$8.000).

Paso 7 — Pago (Ventas)

1. En **Cartera** → **Registrar pago** (total o parcial).
2. Verificar actualización de saldo y estado de pago.

8. Datos técnicos

Aspecto	Detalle
Almacenamiento	localStorage del navegador (opti-proces-data)
Sesión	Login simple; usuario demo: admin@opti-proces.local / admin123
Framework	Angular 19 + Angular Material
Idioma / formato	Español (Colombia), fechas y moneda locale es-co

Nota: Los datos persisten en el navegador donde se usa la aplicación. Si se limpia el almacenamiento del navegador o se cambia de equipo, los datos no se transfieren automáticamente.

9. Relación con los requerimientos del proyecto

Requerimiento (documento de prácticas)	Implementación
Registrar proveedores y asociar materias primas	Módulo Proveedores → Lista
Generar órdenes desde sugerencias de inventario	Sugerencias → Órdenes de compra
Historial de compras por proveedor	Proveedores → Historial

Registrar pedidos con canal de recepción	Ventas → Pedidos
Consolidar pedidos para producción	Ventas → Consolidar
Sugerencias según inventario y pedidos pendientes	Inventarios → Sugerencias
Registrar factura y vencimiento	Ventas → Facturación
Cartera, pagos parciales/totales	Ventas → Cartera
Alertas de vencimiento	Ventas → Alertas cartera
Alertas de bajo stock	Inventarios → Alertas

Documento generado para el proyecto Opti-Proces — Industrias Arias JF SAS.